

Статья 20: Сценарии будущего Вселенной — открытая или замкнутая? Два пути прогресса в теории $dC/dt = E/\hbar$

Аннотация

В рамках теории прогресса, основанной на принципе $dC/dt = E/\hbar$, рассматриваются два возможных сценария будущего Вселенной. Первый сценарий (открытая Вселенная) предполагает бесконечное расширение и вечный прогресс за счёт внешних источников энергии (мультивселенная, квантовые флуктуации вакуума). Второй сценарий (замкнутая Вселенная) предполагает, что прогресс использует только энергию, запасённую в момент Большого взрыва, и рано или поздно остановится. Показано, что выбор между сценариями зависит от того, является ли Вселенная открытой системой (обменивается энергией с «внешним») или изолированной. Критерий $\Xi = (dC/dt)_{\text{пот}} / \Gamma_{\text{diss}}$ в глобальном масштабе определяет, сможет ли прогресс продолжаться бесконечно. Если $\Xi > 1$ на космологических масштабах — прогресс вечен. Если $\Xi < 1$ — прогресс затухает. Теория не даёт однозначного ответа, но ставит вопрос на физическую основу, заменяя философские рассуждения проверяемыми критериями.

Ключевые слова: теория прогресса, сценарии будущего, открытая Вселенная, замкнутая Вселенная, dC/dt , Ξ , тепловая смерть.

1. Введение

В стандартной космологии будущее Вселенной определяется балансом плотности вещества и тёмной энергии. Если плотность вещества выше критической — Вселенная замкнута и когда-нибудь схлопнется. Если ниже — расширение будет вечным. Однако эти сценарии не учитывают **прогресс** — рост сложности. В теории прогресса [1–21] будущее определяется не только гравитацией, но и способностью Вселенной продолжать усложняться.

Цель данной работы — сформулировать два сценария будущего в терминах теории прогресса и показать, что ключевую роль играет глобальное значение критерия Ξ .

2. Два сценария

2.1. Открытая Вселенная (прогресс вечен)

Если Вселенная **открыта** — то есть обменивается энергией с чем-то вне себя (мультивселенная, квантовые флуктуации вакуума, внешние поля) — то:

- Энергия поступает извне $\rightarrow (dC/dt)_{\text{пот}}$ не убывает.
- Диссипация Γ_{diss} компенсируется внешним притоком.
- Глобальный критерий $\Xi_{\text{global}} > 1 \rightarrow$ прогресс может продолжаться бесконечно.

В этом сценарии Вселенная не просто расширяется, а **усложняется вечно**. Возможны новые фазовые переходы, рождение сложных структур, невообразимые формы материи и жизни.

2.2. Замкнутая Вселенная (прогресс конечен)

Если Вселенная **замкнута** (изолирована, ничего вне её нет), то:

- Полная энергия $E = Mc^2 + U$ конечна (энергия Большого взрыва).
- Со временем U переходит в Mc^2 и излучение.
- Диссипация Γ_{diss} растёт, а $(dC/dt)_{\text{пот}}$ падает.
- Рано или поздно Ξ_{global} становится $< 1 \rightarrow$ прогресс останавливается.

Это сценарий **тепловой смерти**: энергия есть, но она равномерно распределена, градиентов нет, механизмы усложнения отсутствуют. Вселенная достигает максимальной энтропии и застывает.

3. Критерий Ξ в глобальном масштабе

Глобальный критерий прогресса для Вселенной в целом:

$$\Xi_{\text{global}} = (dC/dt)_{\text{пот_вселенной}} / \Gamma_{\text{diss_вселенной}}$$

- $(dC/dt)_{\text{пот_вселенной}} = (M_{\text{вселенной}} \cdot c^2 + U_{\text{вселенной}}) / \hbar$
- $\Gamma_{\text{diss_вселенной}}$ — мощность диссипативных процессов (излучение, расширение, охлаждение)

Если $\Xi_{\text{global}} > 1 \rightarrow$ прогресс может продолжаться.

Если $\Xi_{\text{global}} < 1 \rightarrow$ прогресс затухает.

Проблема: мы не знаем ни $M_{\text{вселенной}}$ (бесконечна ли она), ни $U_{\text{вселенной}}$ (какова полная энергия сложности), ни $\Gamma_{\text{diss_вселенной}}$ точно. Поэтому Ξ_{global} можно оценить только качественно.

4. Связь с антропным принципом

Если Вселенная открыта и прогресс вечен — то наша цивилизация лишь один из этапов бесконечного усложнения.

Если Вселенная замкнута и прогресс конечен — то мы живём в эпоху, когда Ξ_{global} ещё > 1 , но когда-нибудь он упадёт.

Антропный принцип (мы существуем, потому что условия подходящие) получает динамическую интерпретацию:

«Мы наблюдаем Вселенную в ту эпоху, когда $\Xi_{\text{global}} > 1$, потому что только в такую эпоху может возникнуть наблюдатель».

5. Проверяемые предсказания

1. Если Вселенная открыта:

- a. Должны наблюдаться аномалии в расширении, не объяснимые Λ CDM.
- b. Спектр реликтового излучения может содержать следы взаимодействия с «внешним».

2. Если Вселенная замкнута:

- a. Скорость расширения будет постепенно замедляться (или ускоряться, но с выходом на постоянную величину).
- b. В далёком будущем все структуры разрушатся, и наступит тепловая смерть.

6. Заключение

1. Будущее Вселенной зависит не только от гравитации, но и от того, сможет ли прогресс продолжаться бесконечно.
2. Ключевую роль играет глобальный критерий $\Xi_{\text{global}} > 1$.
3. Теория не даёт однозначного ответа, но ставит вопрос на физическую основу.
4. Наблюдения за расширением, реликтовым излучением и крупномасштабной структурой помогут различить два сценария.

Литература

[1–21] Кемаев М.С. Препринты серии «Теория прогресса как квантовая фаза». Zenodo, 2025–2026.

[1] Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Zenodo, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>

[2] Кемаев М.С. Тёмная энергия и бесплодность войдов. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18314503>

[3] Кемаев М.С. Зона обитаемости для сложности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>

[4] Кемаев М.С. Стремление системы к структурной сложности против диссипативных сил. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450025>

[5] Кемаев М.С. Единый принцип структурогенеза. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450528>

[6] Кемаев М.С. Квантовая гравитация как условие сохранения прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18552058>

[7] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>

[8] Кемаев М.С. Аккреционный диск как арена борьбы прогресса: гидродинамическая аналогия и критерий Ξ . Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599688>

[9] Кемаев М.С. Термодинамика прогресса: связь принципа $dC/dt = E/\hbar$ с производством энтропии и потоком свободной энергии. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18623248>

[10] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной: применение критерия C_{gal} к симуляциям IllustrisTNG и проверка принципа $dC/dt = E/\hbar$. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>

[11] Кемаев М.С. Операционализация параметров сложности C и энергии структуры U : связь теории прогресса с наблюдаемыми величинами. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18682462>

[12] Кемаев М.С. Бактерия и человечество: два способа реализации прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19095312>

[13] Кемаев М.С. Чёрные дыры как предельные концентраторы сложности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18392321>

[14] Кемаев М.С. Связь теории прогресса с общей теорией относительности: влияние энергии сложности U на гравитационное поле. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19113922>

[15] Кемаев М.С. dC/dt как прогностический маркер в онкологии: анализ выживаемости, метастазирования и ответа на терапию. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19353529>

[16] Кемаев М.С. Корреляция энергии сложности U с наблюдаемыми параметрами галактик. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19371756>

[17] Кемаев М.С. Гравитация, время и масштаб прогресса: два пути усложнения в теории $dC/dt = E/\hbar$. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19389214>

[18] Кемаев М.С. Инфляция как следствие $dC/dt = E/\hbar$: энергия сложности как инфлатон. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19589427>

[19] Кемаев М.С. Проверка теории прогресса на экзопланетах: масса, атмосфера и зона оптимального прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19459640>

[20] Кемаев М.С. Сценарии будущего Вселенной — открытая или замкнутая? Два пути прогресса в теории $dC/dt = E/\hbar$. Zenodo, 2026. (настоящая статья)

[21] Кемаев М.С. Информационная ёмкость I как мера сложности в теории прогресса. Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19543485>

Репозиторий с данными: <https://github.com/aawen7422-ai/JWST-Progress-Theory>

Автор: Кемаев Михаил Сергеевич

Статус: Препринт

Дата: Апрель 2026

ORCID: 0009-0002-2739-8189

Репозиторий с данными: <https://github.com/aawen7422-ai/JWST-Progress-Theory>

Статья подготовлена в рамках исследовательской программы «Теория прогресса как квантовая фаза».